

Servo

Se le pide un ángulo y va. No hace falta contar vueltas ni saber dónde estaba: el servo se ocupa de llegar y de quedarse ahí.

1 El eje
Estriado. Los brazos se calzan a presión y se pueden recolocar.

2 Las orejas
Se atornilla por acá. Firme, o vibra y pierde precisión.

3 Tres hilos
Naranja a la señal, rojo a la fuente, marrón a masa.

4 El conector
Entra directo en la terna del shield. Sin cortar nada.

5 Brazos y tornillos
Vienen tres formas. Se elige según lo que haya que mover.

6 22 por 27 mm
Del tamaño de dos dedos, y pesa nueve gramos.

Por qué se usa tanto

Se le pide un ángulo

No se le dice «girá un poco»: se le dice 90 y va a 90. La electrónica de adentro se ocupa de llegar y de corregir.

Se queda donde lo dejás

Si algo lo empuja, vuelve. Un motor común se movería y no se enteraría; el servo tiene el lazo cerrado adentro.

Un solo cable de señal

Todo el control entra por un pin. Con el shield, además, la terna ya está armada y se enchufa directo.

Barato para lo que hace

Trae motor, reductora, sensor de posición y el control, todo en una caja de 22 milímetros.

CÓMO SE CONECTA

NARANJA	señal — al pin del controlador. Casi cualquier digital sirve
ROJO	4,8 a 6 V — a la FUENTE, nunca a una salida del controlador
MARRÓN	masa — compartida con el controlador, o no funciona
EL EJE	estriado — los brazos se calzan a presión; se pueden recolocar
RECORRIDO	180° — de tope a tope. Forzarlo más rompe la reductora
LA SEÑAL	50 Hz — un pulso cada 20 ms; lo que cambia es su ancho

QUÉ PULSO, QUÉ ÁNGULO

1 MS	0° — un extremo del recorrido
1,5 MS	90° — el centro. Conviene arrancar siempre acá
2 MS	180° — el otro extremo. Entre medio es proporcional

La biblioteca hace la cuenta: se le pasa el ángulo y ella arma el pulso.

EL TIP

El consumo de bloqueo NO es una falla. Un servo trabado se lleva 700 mA, y una barrera o una pinza llegan al tope mecánico en uso normal: ahí se quedan forzando. Si el proyecto tiene servos que apoyan contra algo, calculá la fuente con el número de bloqueo, no con el de movimiento libre.

4,8 a 6V

TENSIÓN DE TRABAJO

por debajo pierde fuerza; por encima se calienta

250 mA

MOVIÉNDOSE LIBRE

ya es más de lo que da un pin del controlador

700 mA

CON EL EJE TRABADO

y eso pasa en uso normal, no sólo cuando algo falla

50 Hz

PULSOS POR SEGUNDO

uno cada 20 ms, siempre, aunque no se mueva